Notas de clase de Astroestadística

Daniel Soto Villada

Semestre 2026-2
November 5, 2026

Índice

1 Clase 1 **1**
1.1 Generación de variables aleatorias por transformación inversa 1
1.1.1 De una densidad a una función de distribución 1
1.1.2 Algoritmo 2
1.1.3 Ejemplo 1: una densidad creciente en $[0, 1]$ 2
1.1.4 Ejemplo 2: distribución exponencial 3
1.1.5 Distribuciones discretas e inversas no explícitas 4
1.1.6 Resumen 4

2 Clase 2 **5**
2.1 Muestreo por aceptación y rechazo 5
2.1.1 La idea geométrica 5
2.1.2 Ejemplo: generar observaciones con densidad $f(x) = 2x$ 5
2.1.3 Procedimiento paso a paso 6
2.1.4 La relación con estimar áreas 7
2.1.5 ¿Por qué funciona? 7

1 Clase 1

1.1 Generación de variables aleatorias por transformación inversa

1.1.1 De una densidad a una función de distribución

Muchos métodos de simulación parten de un generador de números uniformes independientes, $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. La transformación inversa convierte esos valores uniformes en observaciones con una distribución objetivo.

Una función f es una densidad de probabilidad si $f(x) \geq 0$ y su integral sobre todo el soporte vale uno. La función de distribución acumulada (FDA) es

$$F(x) = \Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt.$$

La FDA es no decreciente y toma valores entre cero y uno. Si se parte de una función no negativa $\tilde{f}$ que no está normalizada, primero se calcula $c = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(t)\,dt$ y se usa la densidad $f(x) = \tilde{f}(x)/c$.

Cuando F es continua y estrictamente creciente, tiene inversa. En ese caso, la regla de generación es

$$U \sim \mathcal{U}(0,1), \qquad X = F^{-1}(U).$$

En efecto, para cualquier x,

$$\Pr(X \le x) = \Pr\big(F^{-1}(U) \le x\big) = \Pr\big(U \le F(x)\big) = F(x),$$

por lo que X tiene precisamente la distribución deseada. Si F no es estrictamente creciente, se utiliza la inversa generalizada

$$F^{-1}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \ge u\}.$$

Esta definición también sirve para distribuciones discretas.

1.1.2 Algoritmo

Para generar N observaciones independientes:

1. Obtener N valores independientes $U_1, \ldots, U_N$ de una uniforme en $(0,1)$.
2. Calcular $X_i = F^{-1}(U_i)$ para cada $i = 1, \ldots, N$.
3. Usar $X_1, \ldots, X_N$ como la muestra de la distribución objetivo.

El paso esencial es encontrar o evaluar la inversa de la FDA. A continuación se muestran ejemplos donde esa operación puede hacerse explícitamente.

1.1.3 Ejemplo 1: una densidad creciente en $[0,1]$

Sea

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La integral de f entre cero y uno es uno. En el intervalo de interés, su FDA y su inversa son

$$F(x) = \int_0^x 2t\,dt = x^2, \qquad F^{-1}(u) = \sqrt{u}.$$

Por tanto, basta generar $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ y tomar $X = \sqrt{U}$. Por ejemplo, si $U = 0.36$, entonces $X = 0.6$. La transformación favorece valores cercanos a uno, como corresponde a una densidad $f(x)$ que crece en ese sentido. La figura compara la densidad con la FDA, que acumula el área bajo ella.

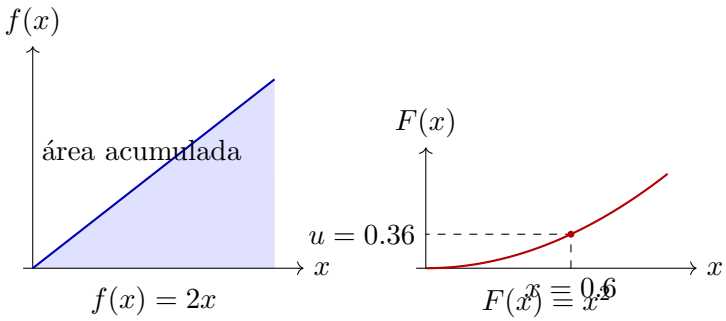


Figure 1: La FDA $F(x) = x^2$ integra la densidad $f(x) = 2x$. El nivel $u = 0.36$ corresponde al cuantil $x = F^{-1}(u) = 0.6$.

1.1.4 Ejemplo 2: distribución exponencial

La distribución exponencial de tasa $\lambda > 0$ tiene densidad

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Al integrar se obtiene $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$. Despejando x en $u = F(x)$,

$$u = 1 - e^{-\lambda x} \quad \Longrightarrow \quad F^{-1}(u) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - u).$$

Así, si $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, la variable

$$X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$$

sigue la distribución exponencial de tasa λ. Como $1 - U$ también es uniforme en $(0, 1)$, se usa a menudo la forma equivalente $X = -\ln(U)/\lambda$. Por ejemplo, con $\lambda = 1$ y $U = 0.7$, $X = -\ln(0.3) \approx 1.204$.

En la primera figura se ve cómo una altura uniforme u selecciona un punto sobre la función de distribución acumulada. La segunda muestra la misma operación usando la curva inversa.

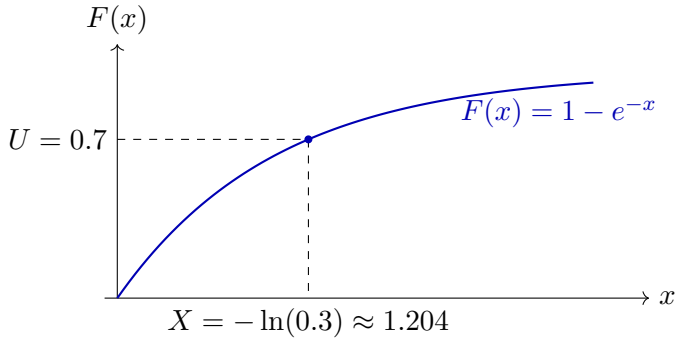


Figure 2: Para una exponencial de tasa $\lambda = 1$, el valor uniforme $U = 0.7$ se traza hasta la FDA y determina el cuantil $X = F^{-1}(0.7)$.

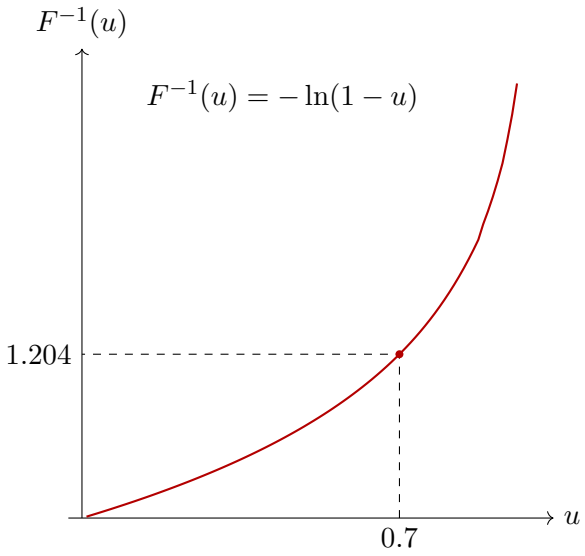


Figure 3: La FDA inversa transforma cualquier U uniforme en un valor exponencial. Aquí se muestra de nuevo $U = 0.7$.

1.1.5 Distribuciones discretas e inversas no explícitas

Para una variable discreta con valores $x_1 < x_2 < \cdots < x_k$ y probabilidades $p_1, \ldots, p_k$, se acumulan las probabilidades y se devuelve el primer x_j cuya suma acumulada es al menos U. Por ejemplo, si

$$\Pr(X = 0) = 0.2, \qquad \Pr(X = 1) = 0.5, \qquad \Pr(X = 2) = 0.3,$$

la regla es

$$X = \begin{cases} 0, & 0 < U \le 0.2, \\ 1, & 0.2 < U \le 0.7, \\ 2, & 0.7 < U < 1. \end{cases}$$

La longitud de cada intervalo es igual a la probabilidad del valor que le corresponde.

No siempre se puede despejar F^{-1} mediante una fórmula elemental. Si se puede evaluar $F(x)$, se puede hallar x resolviendo $F(x) = U$ numéricamente; por ejemplo, mediante búsqueda por bisección cuando F es monótona. La transformación inversa es especialmente sencilla cuando la FDA y su inversa son fáciles de calcular.

1.1.6 Resumen

La transformación inversa convierte una muestra uniforme en una muestra con la FDA deseada: se calcula F integrando la densidad normalizada, se genera $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ y se obtiene $X = F^{-1}(U)$. Para una FDA discreta o no estrictamente creciente se usa la inversa generalizada.

2 Clase 2

2.1 Muestreo por aceptación y rechazo

2.1.1 La idea geométrica

El método de aceptación y rechazo permite generar observaciones de una distribución objetivo cuando es más fácil generar observaciones de otra distribución. La idea es proponer valores con una distribución conocida y conservar cada propuesta con una probabilidad que favorezca las regiones donde la distribución objetivo tiene mayor densidad.

Hay una distinción importante en la notación. Denotemos por $f(x)$ la densidad objetivo y por $q(x)$ la densidad de propuesta, ambas normalizadas. Se busca una constante $M \geq 1$ tal que

$$f(x) \leq Mq(x) \qquad \text{para todo } x.$$

La función $h(x) = Mq(x)$ es la envolvente, y el cociente

$$\frac{f(x)}{h(x)} = \frac{f(x)}{Mq(x)}$$

es una probabilidad válida de aceptación. En particular, se genera x según q (no según la envolvente sin normalizar) y se acepta si $U \leq f(x)/(Mq(x))$, donde $U \sim \mathcal{U}(0,1)$. Si se llama g a la propuesta, la envolvente correspondiente es Mg; de ese modo se evita confundir una densidad normalizada con una cota que puede tener área mayor que uno.

2.1.2 Ejemplo: generar observaciones con densidad $f(x) = 2x$

Consideremos la densidad objetivo

$$f(x) = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1, \qquad f(x) = 0 \text{ fuera de } [0,1].$$

Su integral en $[0,1]$ es uno. Elegimos como propuesta la uniforme $q(x) = 1$ en ese intervalo. Como $f(x) \leq 2q(x)$, podemos tomar $M = 2$; la envolvente es $h(x) = Mq(x) = 2$. Para cada propuesta $x \sim \mathcal{U}(0,1)$, la regla se reduce a

$$\text{aceptar } x \quad \Longleftrightarrow \quad U \leq \frac{f(x)}{Mq(x)} = x, \qquad U \sim \mathcal{U}(0,1).$$

Por ejemplo, si la propuesta es $x = 0.7$, se acepta cuando $U \leq 0.7$; si es $x = 0.2$, se acepta cuando $U \leq 0.2$. Las propuestas cercanas a uno tienen mayor probabilidad de sobrevivir, tal como requiere la forma creciente de f.

Una corrida ilustrativa puede dar estos resultados: para $(x, U) = (0.16, 0.18)$ se rechaza, pues $0.18 > 0.16$; para $(0.32, 0.11)$ se acepta, pues $0.11 \leq 0.32$; para $(0.70, 0.55)$ se acepta, y para $(0.86, 0.90)$ se rechaza. En cada intento se genera una propuesta nueva; los valores aceptados se guardan hasta reunir la cantidad deseada.

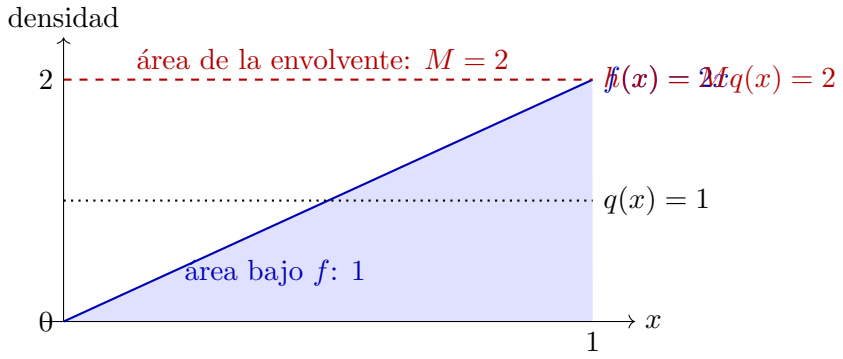


Figure 4: La densidad objetivo queda debajo de la envolvente. La propuesta es uniforme en $[0, 1]$.

2.1.3 Procedimiento paso a paso

Para obtener N observaciones aceptadas:

1. Especificar la densidad objetivo f y una propuesta q fácil de simular.
2. Encontrar M tal que $f(x) \leq Mq(x)$ en todo el soporte.
3. Generar una propuesta $x \sim q$.
4. Generar $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, independiente de x.
5. Aceptar y guardar x si $U \leq f(x)/(Mq(x))$; en caso contrario, descartarlo.
6. Repetir desde el paso 3 hasta reunir N valores aceptados.

En el ejemplo, el paso de aceptación es $U \leq x$. Si se realizan n propuestas, se espera aceptar aproximadamente $n/M = n/2$; por tanto, para reunir N valores aceptados se necesitan, en promedio, cerca de $2N$ propuestas. Algunas propuestas se descartan, pero los valores que se guardan siguen la densidad f.

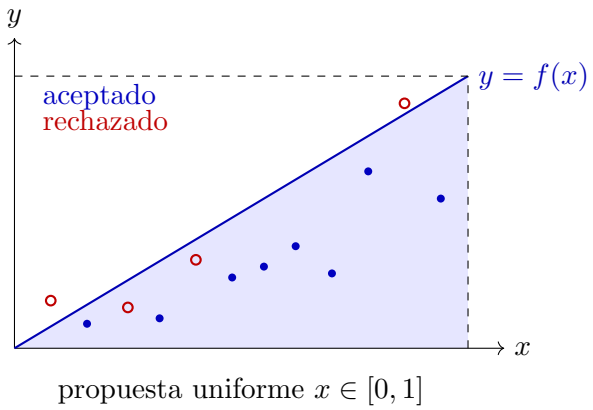


Figure 5: Cada punto se propone uniformemente en el rectángulo $[0, 1] \times [0, 2]$. Se conserva si queda bajo $f(x) = 2x$. Los puntos son ilustrativos.

2.1.4 La relación con estimar áreas

La misma regla se puede leer geométricamente: las propuestas uniformes caen en un rectángulo de área $|R|$, y se aceptan las que caen bajo la curva. Si la región bajo una función no negativa tiene área A, entonces, al generar n puntos uniformes en el rectángulo y contar N_0 puntos aceptados,

$$\frac{N_0}{n} \approx \frac{A}{|R|}, \qquad \text{así que} \qquad A \approx |R|\frac{N_0}{n}.$$

Cuando el rectángulo tiene área uno, esto se simplifica a $A \approx N_0/n$. En el ejemplo, el rectángulo envolvente tiene área 2 y la región bajo f tiene área 1, de modo que la fracción aceptada se aproxima a $1/2$. Cuantas más propuestas se generen, más estable tiende a ser esta estimación.

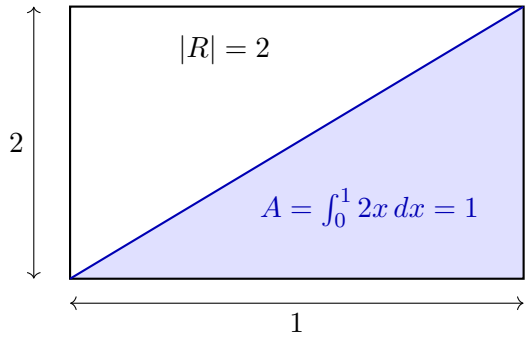


Figure 6: El cociente entre el área sombreada y el área del rectángulo es la probabilidad de aceptación.

2.1.5 ¿Por qué funciona?

Una propuesta x tiene densidad $q(x)$ y se acepta con probabilidad $f(x)/(Mq(x))$. Por lo tanto, la densidad conjunta de propuestas aceptadas es proporcional a

$$q(x)\frac{f(x)}{Mq(x)} = \frac{f(x)}{M}.$$

Al normalizar esta expresión se obtiene precisamente $f(x)$. La probabilidad de aceptación total es $1/M$ cuando f y q son densidades normalizadas. Conviene elegir una envolvente ajustada: si M es innecesariamente grande, se rechazan más propuestas y el algoritmo se vuelve menos eficiente.